



ورقة عمل رقم (21)

المادة : علوم حياتية

الصف : الثاني الأكاديمي

المعلمة : كفاح عبد الله

الدرس : الجهاز الهضمي

- 1 . ما النتيجة المباشرة التي قد تترتب على استئصال الحوصلة الصفراوية جراحياً عند تناول وجبة غنية بالزبدة ؟
أ- توقف هضم البروتينات في المعدة
ب- زيادة إفراز بيكربونات الصوديوم
ج - انخفاض كفاءة عمل إنزيم الألبين
د - سرعة هضم الدهون في الاثنا عشر
- 2 . إذا تناول شخص دواءً يثبط عمل خلايا المعدة التي تفرز حمض الهيدروكلوريك , ما الإنزيم الذي سيتأثر نشاطه بشكل مباشر ؟
أ- التربسين
ب-الألبين البنكرياسي
ج - الببسين
د -أميليز اللعاب
- 3 . أي من المواد التالية لا تتأثر بعملية الهضم الكيميائي في الفم بشكل مباشر ؟؟
أ- قطعة لحم
ب- قطعة خبز
ج - البسكويت
د - البطاطا المسلوقة
- 4 . شخص يعاني من اصفرار في الجلد (يرقان) وألم في البطن بعد تناول الوجبات الدسمة، التشخيص الأكثر احتمالاً هو :
أ-انسداد في القناة الصفراوية
ب- التهاب اللثة
ج - سرطان القولون
د - قرحة في المعدة
- 5 . لماذا يستمر تأثير إنزيم أميليز اللعاب لعدة ساعات داخل المعدة رغم أن الوسط فيها حامضي ؟؟
أ- لأن المعدة تفرز أميليز خاصاً بها
ب- لأن HCl ينشط إنزيم الأميليز
ج - لأن الأميليز يتحول إلى ببسين في المعدة
د - لأن الطعام في مركز الكتلة لا يختلط فوراً بالحمض
- 6 . أي من التغيرات التالية يمثل استجابة صحيحة لجدران الأمعاء الدقيقة لزيادة كفاءة الامتصاص ؟؟
أ- وجود انتشاءات إصبعية (خملات)
ب- تقليل شبكة الشعيرات الدموية
ج - زيادة سمك الطبقة العضلية
د - إفراز كميات أكبر من المخاط
- 7 . تعيش بكتيريا نافعة " البروبايوتكس" في أمعاء الإنسان، ما الفائدة التي تعود على الجسم من وجودها ؟
أ- إنتاج حمض الهيدروكلوريك في الأمعاء
ب- تحويل السكريات البسيطة إلى نشا
ج - إفراز إنزيم الببسين لهضم اللحوم
د - تعزيز جهاز المناعة وتقليل خطر سرطان القولون
- 8 . إذا حدث ارتجاع للكيموس من الاثنا عشر إلى المعدة، فما هو الصمام الذي يعاني من خلل وظيفي ؟
أ- لسان المزمار
ب- العضلة العاصرة الفؤادية
ج - الصمام البوابي
د - فتحة الشرج

9 . أي من أجزاء الجهاز الهضمي يمثل أكبر عضو داخلي في الجسم ويقوم بتنظيم مستوى الكولسترول ووظيفتي ؟
أ- البنكرياس ب- الكبد ج- الطحال د- المعدة

10 . ما الدور المشترك الذي تلعبه بيكربونات الصوديوم القاعدية المفرزة من البنكرياس ؟؟
أ- تنشيط إنزيم الببسين
ب- معادلة حموضة الكيموس القادم من المعدة
ج - تحويل النشا إلى سكريات في الفم
د - هضم الدهون كيميائياً

11 . يشعر مريض بحرقة شديدة في منطقة الصدر بعد تناول وجبة دسمة والنوم مباشرة، ما السبب الفسيولوجي المرجح ؟
أ- قصور في عمل العضلة العاصرة الفؤادية
ب- إفراز كميات كبيرة من اللعاب
ج - تسرع الحركة الدودية في الأمعاء
د - زيادة امتصاص الماء في القولون

12 . أي من الوظائف التالية يقوم بها الكبد وتساهم في "إزالة السموم" قبل توزيع الغذاء على الجسم ؟؟
أ- هضم الكربوهيدرات المعقدة
ب- إنتاج خلايا الدم الحمراء
ج - تحويل الأمونيا إلى يوريا
د - امتصاص الفيتامينات في الأمعاء الغليظة

13 . ما الفرق الوظيفي الأساسي بين إنزيم الأميليز وإنزيم الليباز ؟
أ- كلاهما يهضم البروتينات في الأمعاء الدقيقة
ب- الأميليز يعمل في المعدة بينما الليباز يعمل في الفم
ج - الأميليز يتطلب وسطاً حامضياً والليباز يتطلب وسطاً قاعدياً
د - الأميليز يحلل الكربوهيدرات والليباز يحلل الدهون

14 . تضرر الطبقة المخاطية المبطنة للمعدة يؤدي إلى حالة مرضية تسمى " قرحة المعدة ". ما المسبب المباشر للضرر النسيجي في هذه الحالة ؟

أ- زيادة عدد بكتيريا البروبايتوكس
ب- تأثير إنزيم الأميليز على جدار المعدة
ج - تأثير حمض HCl وإنزيم الببسين على خلايا الجدار
د - تراكم العصارة الصفراوية في المعدة

15 . تقنية " التنظير الكبسولي " مكنت الأطباء من تشخيص أمراض في منطقة كان يصعب الوصول إليها بالتنظير التقليدي. هذه المنطقة هي :

أ- الأمعاء الدقيقة
ب- تجويف الفم و الأسنان
ج - فتحة الشرج و المستقيم
د - البلعوم و المريء